

Aprendizaje Automatizado

TAREA EXTRA

DANIEL ROJO MATA

danielrojomata@gmail.com

Fecha de entrega: 06 de junio de 2025

EJERCICIO 1

Imagina una clínica que ayuda a pacientes con ébola en un área afectada por el virus. La red de la figura 1 intenta capturar la dinámica por la cual las personas que sufren los síntomas pueden llegar a esta clínica y ver a un especialista. Existe la posibilidad de que alguien con ébola ($E = \text{verdadero}$) muestre síntomas, por ejemplo sangrado ($S = \text{verdadero}$), fiebre ($F = \text{verdadero}$) y visite la clínica ($V = \text{verdadero}$). El sangrado incrementa el riesgo de complicaciones ($C = \text{verdadero}$) y la persona puede ser llevada a ver a un doctor especialista ($D = \text{verdadero}$).

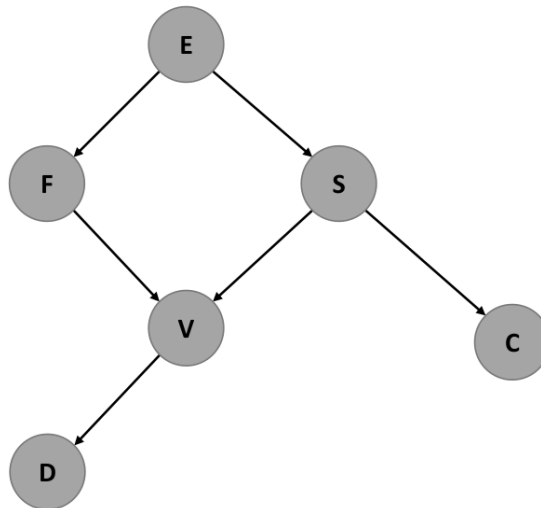


Figura 1: Modelo gráfico de detección de ébola.

Las probabilidades condicionales son las siguientes:

$$\begin{aligned}
P(E = 1) &= 0.01 \\
P(F = 1 \mid E = 1) &= 0.6 \\
P(F = 1 \mid E = 0) &= 0.1 \\
P(S = 1 \mid E = 1) &= 0.8 \\
P(S = 1 \mid E = 0) &= 0.05 \\
P(V = 1 \mid F = 1, S = 1) &= 0.8 \\
P(V = 1 \mid F = 1, S = 0) &= 0.5 \\
P(V = 1 \mid F = 0, S = 1) &= 0.7 \\
P(V = 1 \mid F = 0, S = 0) &= 0.0 \\
P(C = 1 \mid S = 1) &= 0.75 \\
P(C = 1 \mid S = 0) &= 0.1 \\
P(D = 1 \mid V = 1) &= 0.6 \\
P(D = 1 \mid V = 0) &= 0.0
\end{aligned}$$

Solución:

Dada la red que se muestra en la figura 1, se tiene:

$$P(E, F, S, V, C, D) = P(E) \cdot P(F|E) \cdot P(S|E) \cdot P(V|F, S) \cdot P(C|S) \cdot P(D|V)$$

Se quiere encontrar $P(V|E = 1)$ ¹. Para hacerlo se hace:

$$P(V|E = 1) = \sum_{F, S, C, D} P(F, S, V, C, D|E = 1)$$

Se definen las siguientes funciones:

- $f_1(F, E) = P(F|E)$
- $f_2(S, E) = P(S|E)$
- $f_3(V, F, S) = P(V|F, S)$
- $f_4(C, S) = P(C|S)$
- $f_5(D, V) = P(D|V)$

Ahora, como se sabe que $E = 1$, entonces f_1 y f_2 se ven modificadas:

F	$f_1(F)$
1	0.6
0	0.4

Cuadro 1: $f_1(F) = P(F \mid E = 1)$

S	$f_2(S)$
1	0.8
0	0.2

Cuadro 2: $f_2(S) = P(S \mid E = 1)$

Esto porque se sabe que: $P(F = 1|E = 1) = 0.6$, entonces, tomando el complemento:

$$P(F = 0|E = 1) = 1 - P(F = 1|E = 1) = 1 - 0.6 = 0.4$$

De manera análoga con $P(S = 0|E = 1)$.

Con base a las probabilidades que nos da el problema se construye la siguiente tabla:

¹Se utilizará 1 como verdadero y 0 como falso

F	S	$f_3(V = 1, F, S)$
1	1	0.8
1	0	0.5
0	1	0.7
0	0	0.0

Cuadro 3: $f_3(V = 1 \mid F, S)$

Se elimina la variable S , por lo que se combinan las funciones $f_2(S)$ y $f_3(V = 1, F, S)$ para obtener una nueva función $f_6(F)$:

$$f_6(F) = \sum_S f_2(S) \cdot f_3(V = 1, F, S) = f_2(S = 0) \cdot f_3(V = 1, F, S = 0) + f_2(S = 1) \cdot f_3(V = 1, F, S = 1)$$

Se construye la siguiente tabla con ayuda de las probabilidades dadas:

F	S	$f_2(S)$	$f_3(V = 1, F, S)$
1	1	0.8	0.8
1	0	0.2	0.5
0	1	0.8	0.7
0	0	0.2	0.0

Cuadro 4: Combinación de $f_2(S)$ y $f_3(V = 1, F, S)$

Ahora, se realiza la suma sobre S para cada valor de F :

$$\begin{aligned} f_6(F = 1) &= f_2(S = 0) \cdot f_3(V = 1, F = 1, S = 0) + f_2(S = 1) \cdot f_3(V = 1, F = 1, S = 1) \\ &= 0.8 \cdot 0.8 + 0.2 \cdot 0.5 = 0.64 + 0.10 = 0.74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_6(F = 0) &= f_2(S = 0) \cdot f_3(V = 1, F = 0, S = 0) + f_2(S = 1) \cdot f_3(V = 1, F = 0, S = 1) \\ &= 0.8 \cdot 0.7 + 0.2 \cdot 0.0 = 0.56 + 0.00 = 0.56 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la nueva tabla queda:

F	$f_6(F)$
1	0.74
0	0.56

Cuadro 5: $f_6(F) = \sum_S f_2(S) \cdot f_3(V = 1, F, S)$

El siguiente paso es combinar las funciones $f_1(F)$ y $f_6(F)$ para obtener la probabilidad deseada:

$$f_7 = \sum_F f_1(F) \cdot f_6(F)$$

Se realiza el siguiente producto para cada valor de F :

$$\begin{aligned} f_7 &= f_1(F = 0) \cdot f_6(F = 0) + f_1(F = 1) \cdot f_6(F = 1) \\ &= 0.4 \cdot 0.56 + 0.6 \cdot 0.74 \\ &= 0.224 + 0.444 = 0.668 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$P(V = 1 \mid E = 1) = \boxed{0.668}$$

F	$f_1(F)$	$f_6(F)$	$f_1(F) \cdot f_6(F)$
0	0.4	0.56	0.224
1	0.6	0.74	0.444

Cuadro 6: Eliminación de F y cálculo de $P(V = 1 \mid E = 1)$

Recapitulemos los pasos que se hicieron.

Se desea calcular la probabilidad:

$$P(V = 1 \mid E = 1) = \sum_{F,S,C,D} P(F, S, C, D, V = 1 \mid E = 1)$$

Mediante eliminación de variables, se fueron combinando y sumando factores hasta llegar a:

$$f_6(F) = \sum_S f_2(S) \cdot f_3(V = 1, F, S)$$

Dado que $f_2(S) = P(S \mid E = 1)$ y $f_3(V = 1, F, S) = P(V = 1 \mid F, S)$, entonces:

$$f_6(F) = \sum_S P(S \mid E = 1) \cdot P(V = 1 \mid F, S) = P(V = 1 \mid F, E = 1)$$

Finalmente, al combinar con $f_1(F) = P(F \mid E = 1)$ y marginalizar F , se obtiene:

$$f_7 = \sum_F f_1(F) \cdot f_6(F) = \sum_F P(F \mid E = 1) \cdot P(V = 1 \mid F, E = 1)$$

Lo cual, nos da:

$$f_7 = P(V = 1 \mid E = 1)$$

Entonces:

$$f_7 = P(V = 1 \mid E = 1) = 0.668 \checkmark \checkmark$$

EJERCICIO 2

Considera la red bayesiana de la figura 2. Usando el método de eliminación de variables, calcula la probabilidad de que un paciente tenga diabetes dado que tiene aumento de sed, aumento de orina, obesidad e historial familiar de diabetes. Describe a detalle el procedimiento que realizaste, reportando la tabla de cada factor.

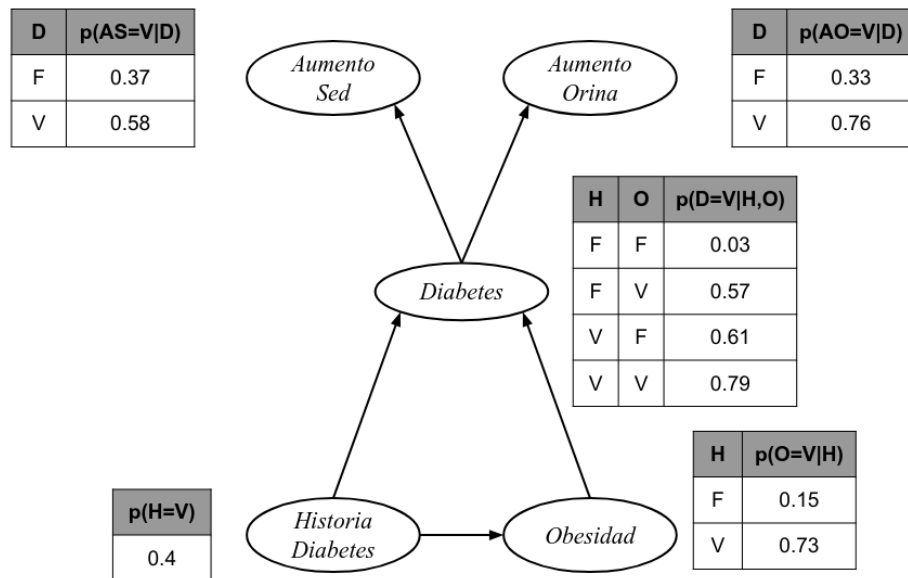


Figura 2: Red para el problema 2.

Solución:

Dada la red que se muestra en la figura 2, se tiene:

$$P(H, O, D, AS, AO) = P(H) \cdot P(O | H) \cdot P(D | H, O) \cdot P(AS | D) \cdot P(AO | D)$$

De donde se definieron las siguientes variables:

- H = Historia Diabetes
- O = Obesidad
- D = Diabetes
- AS = Aumento Sed
- AO = Aumento Orina

Se quiere encontrar $P(D = 1 | AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1)$ ², por lo que se definen las siguientes funciones:

- $g_1(H) = P(H)$
- $g_2(O, H) = P(O | H)$
- $g_3(D, H, O) = P(D | H, O)$
- $g_4(AS, D) = P(AS | D)$
- $g_5(AO, D) = P(AO | D)$

Dado que se tiene evidencia observada en las variables $H = 1$, $O = 1$, $AS = 1$ y $AO = 1$ se tiene:

- $g_1(H) = P(H)$, y como se observa $H = 1$, entonces:

$$g_1(H = 1) = P(H = 1) = 0.4$$

- $g_2(O, H) = P(O | H)$, y como se observa $H = 1$ y $O = 1$, entonces:

$$g_2(O = 1 | H = 1) = 0.73$$

Estos valores se encontraron directamente de las tablas que se nos dan. Así, se obtiene lo siguiente:

²Nuevamente, se utilizará 1 como verdadero y 0 como falso

- $g_1(H = 1) = 0.4$
- $g_2(O = 1 \mid H = 1) = 0.73$
- $g_3(D \mid H = 1, O = 1)$
- $g_4(AS = 1 \mid D)$
- $g_5(AO = 1 \mid D)$

El siguiente paso es construir las siguientes tablas con base en las probabilidades dadas en el problema.

D	$g_3(D) = P(D \mid H = 1, O = 1)$
0	0.21
1	0.79

Cuadro 7: Probabilidad de diabetes dado antecedentes e IMC

La proba que se nos da, en la tabla, es:

$$g_3(D = 1) = P(D = 1 \mid H = 1, O = 1) = 0.79$$

Sin embargo, se sabe que:

$$P(D = 0 \mid H = 1, O = 1) = 1 - P(D = 1 \mid H = 1, O = 1)$$

$$g_3(D = 0) = 1 - 0.79 = 0.21$$

Las siguientes tablas fueron hechas con la información dada.

D	$g_4(D) = P(AS = 1 \mid D)$
0	0.37
1	0.58

Cuadro 8: Probabilidad de aumento de sed dado diabetes

D	$g_5(D) = P(AO = 1 \mid D)$
0	0.33
1	0.76

Cuadro 9: Probabilidad de aumento de orina dado diabetes

Los factores $g_3(D)$, $g_4(D)$ y $g_5(D)$ dependen de la variable D , por lo que se calcula su producto para cada valor posible de D :

$$\text{Para } D = 1 : g_3(D = 1) \cdot g_4(D = 1) \cdot g_5(D = 1) = 0.79 \cdot 0.58 \cdot 0.76 = 0.3482$$

$$\text{Para } D = 0 : g_3(D = 0) \cdot g_4(D = 0) \cdot g_5(D = 0) = 0.21 \cdot 0.37 \cdot 0.33 = 0.0256$$

Ahora se calcula la constante de normalización:

$$\alpha = 0.3482 + 0.0256 = 0.3738$$

Se desea calcular:

$$P(D = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1)$$

Recordemos que se tiene:

$$P(H, O, D, AS, AO) = P(H) \cdot P(O | H) \cdot P(D | H, O) \cdot P(AS | D) \cdot P(AO | D)$$

Sustituyendo las variables observadas y evaluando en $D = 1$:

$$P(\mathbf{D} = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) = P(H = 1) \cdot P(O = 1 | H = 1) \cdot P(D = 1 | H = 1, O = 1) \\ \cdot P(AS = 1 | D = 1) \cdot P(AO = 1 | D = 1)$$

Recordemos que:

$$\begin{aligned} P(H = 1) &= 0.4 \\ P(O = 1 | H = 1) &= 0.73 \\ P(D = 1 | H = 1, O = 1) &= 0.79 \\ P(AS = 1 | D = 1) &= 0.58 \\ P(AO = 1 | D = 1) &= 0.76 \end{aligned}$$

Reemplazando con los valores proporcionados:

$$\begin{aligned} P(D = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) &= 0.4 \cdot 0.73 \cdot 0.79 \cdot 0.58 \cdot 0.76 \\ &= 0.1017 \end{aligned}$$

$$P(\mathbf{D} = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) \approx 0.1017$$

Por otra parte, se desea calcular:

$$P(\mathbf{D} = 0, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1)$$

Nuevamente, sustituyendo las variables observadas y evaluando en $D = 0$:

$$P(D = 0, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) = P(H = 1) \cdot P(O = 1 | H = 1) \cdot P(D = 0 | H = 1, O = 1) \\ \cdot P(AS = 1 | D = 0) \cdot P(AO = 1 | D = 0)$$

Con los siguientes valores:

$$\begin{aligned} P(H = 1) &= 0.4 \\ P(O = 1 | H = 1) &= 0.73 \\ P(D = 0 | H = 1, O = 1) &= 1 - 0.79 = 0.21 \\ P(AS = 1 | D = 0) &= 0.37 \\ P(AO = 1 | D = 0) &= 0.33 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} P(D = 0, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) &= 0.4 \cdot 0.73 \cdot 0.21 \cdot 0.37 \cdot 0.33 \\ &= 0.0075 \end{aligned}$$

$$P(\mathbf{D} = \mathbf{0}, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) \approx 0.0075$$

Ya se tienen los siguientes valores:

$$P(D = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) \approx 0.1017$$

$$P(D = 0, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) \approx 0.0075$$

Para obtener la probabilidad condicional, se normaliza:

$$P(D = 1 \mid AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) = \frac{P(D = 1, AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1)}{\alpha}$$

Sustituyendo los valores:

$$\alpha = 0.1017 + 0.0075 = 0.1092$$

$$P(D = 1 \mid AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) = \frac{0.1017}{0.1092} \approx 0.9313$$

$$P(D = 0 \mid AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) = \frac{0.0075}{0.1092} \approx 0.0687$$

Por lo tanto, la probabilidad que se busca es:

$$P(D = 1 \mid AS = 1, AO = 1, O = 1, H = 1) \approx 0.9313 \checkmark \checkmark$$

EJERCICIO 3

Demuestra que el siguiente problema de optimización:

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{sujeto a} \quad y^{(i)}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

es equivalente al siguiente:

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{sujeto a} \quad y^{(i)}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq \eta, \quad \forall i = 1, \dots, n; \quad \eta > 0$$

Demostración

Sabemos que $y^{(i)}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + b) \geq 1$, y como $\eta > 0$, se divide por ambos lados de la desigualdad por este factor, teniendo lo siguiente:

$$y^{(i)} \left(\frac{\mathbf{w}}{\eta} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + \frac{b}{\eta} \right) \geq \frac{\eta}{\eta} \implies y^{(i)} \left(\frac{\mathbf{w}}{\eta} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + \frac{b}{\eta} \right) \geq 1$$

Se definen las siguientes cantidades:

$$\tilde{\mathbf{w}} = \frac{\mathbf{w}}{\eta}$$

$$\tilde{b} = \frac{b}{\eta}$$

Por lo tanto, al sustituir lo anterior, se tiene:

$$y^{(i)}(\tilde{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{x}^{(i)} + \tilde{b}) \geq 1$$

La función objetivo original es:

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$$

Sustituyendo $\mathbf{w} = \eta \tilde{\mathbf{w}}$:

$$\frac{1}{2} \|\eta \tilde{\mathbf{w}}\|^2 = \frac{1}{2} \eta^2 \|\tilde{\mathbf{w}}\|^2$$

Dado que $\eta > 0$ es una constante, minimizar $\frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2$ sujeto a las restricciones originales es equivalente a minimizar $\frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{w}}\|^2$ sujeto a las restricciones reescaladas.

Por lo tanto, mediante los cambios de variable hechos (reescalamiento) adecuado de los parámetros $\mathbf{w}$ y b , el problema de optimización con margen $\eta > 0$ es equivalente al problema con margen 1.

Por lo que, ambas formulaciones son equivalentes. ✓✓